

Test Bloque B3 #7

Actualizado el 18/03/2026

1. En la planificación estratégica de sistemas de información, las decisiones principales que es preciso tomar son:

- a) Establecer los objetivos y metas principales
- b) Formular programas y proyectos para conseguir los objetivos
- c) Definir presupuesto y ámbito de actuación para llevar a cabo lo anterior
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

2. Señale de los siguientes conceptos cuál se corresponde con una metodología de desarrollo orientada a objetos:

- a) DeMarco
- b) RUP
- c) XP
- d) Warnier-Orr

3. El software que soporta no requiere módulos de referencias remotas dado que las llamadas a procedimientos no tienen que ver con objetos y referencias a objetos:

- a) RMI
- b) CORBA
- c) RPC
- d) UDP

4. ¿En qué consiste la teoría de la Calidad/Coste aplicada a la implantación de la calidad?

- a) El coste de producción aumenta libremente con el aumento de la calidad
- b) El coste de producción aumenta exponencialmente con el aumento de la calidad
- c) El coste de producción aumenta linealmente con el aumento de la calidad
- d) El coste de producción aumenta diferencialmente con el aumento de la calidad

5. La expresión "Information Lifecycle Management" (o "ILM") se corresponde con un concepto vinculado a la gestión eficiente en el almacenamiento de la información de una organización. ¿Qué técnica NO se emplea habitualmente dentro de un esquema ILM para aumentar la capacidad y disponibilidad de la información?

- a) Técnicas de compresión.
- b) Utilización de punteros o enlaces a los elementos de información para evitar duplicidades.
- c) Indexación de la información para optimizar la recuperación.
- d) Purgado de información mediante procesos de borrado automático.

6. ¿Cuál de las siguientes características es la más importante para un buen analista?

- a) Capacidad de comprensión de conceptos abstractos
- b) Capacidad de captación de los problemas del entorno de usuario
- c) Habilidad para evitar que 'los árboles no dejen ver el bosque'
- d) Habilidad para relacionar aplicaciones hardware/software en el entorno usuario

7. El patrón de diseño que desacopla una abstracción de su implementación de manera que las dos puedan evolucionar independientemente se denomina:

- a) Adapter.
- b) Facade.
- c) Bridge.
- d) Proxy.

8. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- a) El modelado de casos de uso es una técnica de obtención de requisitos no funcionales de sistemas.
- b) El modelado de casos de uso es una técnica de obtención de requisitos no funcionales que resulta adecuada para sistemas que están dominados por requisitos funcionales del usuario.
- c) El modelado de casos de uso es una técnica de obtención de requisitos funcionales de un sistema.
- d) El modelado de casos de uso es un diagrama UML de obtención de requisitos que resulta adecuada para sistemas que están dominados por requisitos funcionales del usuario.

9. Una vez obtenido el Diagrama de Flujo de Datos y el Modelo Lógico Normalizado, se debe comprobar que:

- a) Cada almacén del Diagrama de Flujo de Datos se corresponde con una y sólo una entidad del Modelo Lógico Normalizado
- b) Cada almacén del Diagrama de Flujo de Datos se corresponde con una o varias entidades del Modelo Lógico Normalizado
- c) Cada entidad del Modelo Lógico Normalizado se corresponde con uno o varios almacenes del Diagrama de Flujo de Datos
- d) Cada flujo del Diagrama de Flujo de Datos se almacena en una o varias entidades del Modelo Lógico Normalizado

10. En el modelo EFQM el atributo de calidad que recibe mayor ponderación es:

- a) Resultados en cliente
- b) Procesos
- c) Liderazgo
- d) Gestión del Personal

11. Señalar cuál de los siguientes patrones de diseño GoF (Gang Of Four) permite tratar objetos compuestos como si de uno simple se tratase:

- a) Adapter
- b) Command
- c) Composite
- d) Facade

12. Atendiendo al manual de Técnicas de Métrica v3, ¿qué cualidades debe cumplir la calidad estructural de un diseño?

- a) Alta cohesión y alto acoplamiento.
- b) Alta cohesión y bajo acoplamiento.
- c) Baja cohesión y alto acoplamiento.
- d) Baja cohesión y bajo acoplamiento.

13. De los siguientes, ¿cuál es un SGBD orientado a objetos puro?

- a) GEMSTONE
- b) ONTOS
- c) OBJECT-DB
- d) DOMINIQUE

14. Una relación muchos a muchos traducida desde un esquema entidad/relación a un esquema relacional:

- a) No tiene claves.
- b) Implícitamente, contiene una agrupación de las claves primarias de las entidades relacionadas.
- c) No puedo admitir atributos que no pertenezcan a una de las entidades asociadas.
- d) Conserva la clave de la entidad fuerte.

15. Según métrica v3, cuál de los siguientes productos, resultantes de la fase de Análisis del sistema, es propio sólo del análisis estructurado:

- a) Descripción general del entorno tecnológico
- b) Especificación de interfaz de usuario
- c) Plan de migración y carga inicial de datos
- d) Descripción de subsistemas de análisis

16. En el ciclo de vida de desarrollo en espiral, indique entre los siguientes cuál es la característica principal que lo define y que fue incorporada en este modelo.

- a) Análisis de riesgos
- b) Evaluación
- c) Ingeniería
- d) Planificación

17. Entre los elementos de un diagrama de flujo de datos tenemos:

- a) Entidad externa, proceso, almacén de datos y diagrama general
- b) Entidad externa, almacén de datos y flujo de datos
- c) Entidad externa, almacén de datos, proceso y flujo de datos
- d) Almacén de datos, proceso, flujo de datos y diagrama general

18. Al esfuerzo requerido para probar o testear un programa asegurando que cumple la función pretendida se llama:

- a) Usabilidad
- b) Mantenibilidad
- c) Verificabilidad
- d) Flexibilidad

19. La capacidad de un programa de ejecutarse usando la cantidad estrictamente necesaria de recursos de computación es denominada:

- a) Corrección
- b) Fiabilidad
- c) Eficiencia
- d) Integridad

20. El procedimiento Gestión de Despliegues en Entornos de Producción:

- a) tiene como objetivo asegurar la operativa de la puesta en entornos (preproducción, producción y formación) de los sistemas
- b) tiene como objetivo asegurar la validez, calidad, seguridad y operatividad de a puesta en entornos (preproducción, producción y formación) de los sistemas
- c) no incluye la realización de backups y ni de marcha a trças
- d) evalúa el impacto en los entornos (preproducción, producción y formación) de los sistemas

21. Indique cuál es la opción correcta que representa a uno de los procesos que es necesario tener implantado para alcanzar el nivel 2 de CMMI (Capability Maturity Model Integration), en el que los proyectos están siendo gestionados y controlados durante su desarrollo:

- a) Gestión de riesgos
- b) Gestión de proveedores
- c) Gestión cuantitativa de proyectos
- d) Innovación organizacional

22. ¿Para qué es usado el modelo RACI?

- a) Documentar los roles y las relaciones de las partes interesadas (stakeholders) en un proceso o actividad
- b) Definir requerimientos para un nuevo servicio o proceso
- c) Analizar el impacto en el negocio de una incidencia
- d) Crear un Cuadro de Mando que muestre el estado general de los servicios gestionados

23. ¿En qué consisten los Factores Críticos del Éxito?

- a) Son los elementos del proyecto que pueden retrasar o hundir el proyecto si no se resuelven satisfactoriamente
- b) Son los requisitos más importantes del análisis de requisitos del sistema
- c) Son factores críticos que se miden después de la terminación del proyecto
- d) Son los objetivos del proyecto

24. El término que se utiliza para la elección de la plataforma más apropiada según las necesidades particulares de una organización es...

- a) Downsizing.
- b) Upsizing.
- c) Outsizing.
- d) Rightsizing.

25. Uno de los efectos de la falta de calidad en el desarrollo de software es la insatisfacción de los usuarios. ¿Cuál es una de las principales causas de esta insatisfacción?

- a) El dimensionamiento del hardware
- b) Las necesidades funcionales solicitadas y no contempladas por el software para él desarrollado
- c) Las dificultades de adaptación al nuevo trabajo
- d) Los usuarios no suelen estar insatisfechos nunca

26. ¿Cuántos criterios y subcriterios de calidad considera el Modelo de Excelencia de la E.F.Q.M. 2020?

- a) Considera 7 criterios y 23 subcriterios.
- b) Considera 11 criterios y 23 subcriterios, de forma análoga a los factores y criterios del Modelo de McCall.
- c) El modelo de la E.F.Q.M. sólo considera criterios de calidad, en concreto nueve criterios.
- d) El modelo de la E.F.Q.M. no habla de criterios y subcriterios, sino de factores de calidad y criterios de calidad, y considera 9 factores y 32 criterios.

27. ¿Cuáles son los elementos en que se desglosa el desarrollo de un sistema de información, según MÉTRICA v3?

- a) Revisiones técnicas formales e inspecciones informales.
- b) Procesos principales, actividades y tareas.
- c) Fases, módulos, actividades y tareas.
- d) Interfaces y fases.

28. En la metodología TDD (Test Driven Development), ¿cuál de las siguientes opciones describe los pasos de un ciclo correctamente?

- a) Elegir un requisito, escribir el código de la implementación, escribir el código de la prueba, comprobar que la prueba funcione, refactorizar
- b) Elegir un requisito, escribir el código de la prueba, ejecutar la prueba, escribir el código de la implementación, comprobar que la prueba funcione, refactorizar
- c) Elegir un conjunto de requisitos, escribir el código de la implementación, escribir el código de las pruebas, comprobar que las pruebas funcionen, refactorizar
- d) Escribir el código de la implementación de todos los requisitos, escribir el código de las pruebas, comprobar que las pruebas funcionen, refactorizar

29. En relación con la arquitectura de microservicios, señale la característica que NO es correcta

- a) Cada servicio se puede desplegar independientemente
- b) Cada servicio está controlado por un service worker
- c) Cada servicio puede estar programado en distintos lenguajes
- d) Cada servicio puede utilizar su propia base de datos

30. Entre las métricas de Calidad para sistemas orientados a objetos se encuentran MOOD ¿cuál de los siguientes no es un factor que la compongan?

- a) Factor de polimorfismo
- b) Factor de acoplamiento
- c) Factor de herencia de métodos
- d) Factor de cohesión

31. ¿Cuál de las siguientes es una tecnología de desarrollo de sistemas distribuidos basados en objetos?

- a) UMTS.
- b) JINI.
- c) VORBIS.
- d) CLOS.

32. ¿Quién NO es un participante en la actividad Elaboración del Modelo de Datos del proceso de Análisis de Sistemas de Información?

- a) usuarios expertos
- b) analistas
- c) jefe de proyecto
- d) equipo de soporte técnico

33. En qué diagrama se modelan las instancias de elementos contenidos en los diagramas de clases, y se muestra un conjunto de objetos y sus relaciones en un momento concreto:

- a) Diagramas de interacción.
- b) Diagramas de secuencia.
- c) Diagramas de objetos.
- d) Diagramas de clases.

34. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación no incluye entre sus características la genericidad o definición de funciones genéricas utilizando el denominado polimorfismo paramétrico?

- a) ML.
- b) Haskell.
- c) Pascal.
- d) Miranda.

35. ¿Cuál de los siguientes procesos de MÉTRICA Versión 3 no está dentro del ámbito de la norma ISO 12207 de procesos de ciclo de vida del software?

- a) Planificación de Sistemas de Información
- b) Desarrollo de Sistemas de Información
- c) Construcción de Sistemas de Información
- d) Ninguno de los anteriores, ya que los tres están cubiertos por la norma ISO 12207

36. ¿Qué tipos de herramientas CASE son las que tienen las capacidades de control de versiones, trazabilidad de requisitos y análisis de impacto?

- a) Las herramientas de prueba.
- b) Las herramientas de gestión de configuración.
- c) Las herramientas de análisis y diseño.
- d) Las herramientas de pantallas.

37. Dentro del proceso “Estudio de Viabilidad del Sistema” de METRICA v3, y en su actividad 5 “Valoración de las alternativas” se determinan varias tareas a ejecutar. Estas tareas son:

- a) Estudio de la Inversión, Estudio de los Riesgos y Planificación de alternativas
- b) Descripción de las alternativas de solución y Estudio de los Riesgos
- c) Estudio de la Inversión, Identificación de Requisitos y Preselección de alternativas de solución
- d) -

38. Protocolo que permite a programas dispersos sobre diferentes sistemas operativos interactuar entre ellos. Esta definición no corresponde con:

- a) CORBA
- b) SOAP
- c) RMI
- d) DCOM

39. El "nivel de definición" del modelo CMM (Capability Maturity Model) se caracteriza por:

- a) Proceso poco documentado.
- b) Proceso de desarrollo por definir.
- c) Proceso de desarrollo integrado en la organización.
- d) Control cuantitativo de productos.

40. A la extensión por la cual el acceso a software o datos por personas no autorizadas puede ser controlado se llama:

- a) Corrección
- b) Fiabilidad
- c) Eficiencia
- d) Integridad

41. ¿En cuál de las siguientes pruebas interviene el usuario final?

- a) Pruebas de Caja Blanca.
- b) Pruebas de Aceptación.
- c) Pruebas de Implantación.
- d) Pruebas de Regresión.

42. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica contemplada en MÉTRICA v3?

- a) SADT
- b) HVE (historia de la vida de las entidades)
- c) Técnicas matriciales
- d) Diagrama de transición de estados

43. La multiplicidad:

- a) Limita el número de clases que pueden tener esa asociación con una instancia de la otra clase.
- b) Limita el número de instancias de una clase que pueden tener esa asociación con otra clase.
- c) Es una medida de los elementos cuyo valor se puede calcular a partir de otros elementos.
- d) Es una restricción que se pone a una asociación.

44. El premio a la Excelencia en la Gestión Pública tiene por objeto:

- a) Reconocer a las organizaciones que se hayan distinguido en su rendimiento global por comparación a modelos de referencia conocidos.
- b) Reconocer las prácticas innovadoras en la provisión de productos o servicios.
- c) Reconocer las iniciativas que generen una mejora organizativa o de los procesos de gestión.
- d) Reconocer la calidad e impacto en la ciudadanía de iniciativas singulares de mejora en los sistemas de relación con los ciudadanos.

45. La Gestión de Configuración de Software trabaja con el concepto de línea de base:

- a) hito en el software para añadir un elemento específico en la configuración
- b) hito en el software para modificar un elemento específico en la configuración
- c) punto del ciclo de vida de SW para controlar los cambios sin impedir seriamente los cambios justificados
- d) punto del ciclo de vida de SW para controlar los cambios impidiendo cambios bruscos

46. Son principios de gestión de la calidad según la norma ISO 9004:

- a) Enfoque basado en procesos
- b) Mejora continua
- c) Relaciones mutuamente beneficiosas para el proveedor
- d) Todos lo son

47. Indique cuál de los siguientes NO es un factor de calidad que haga referencia a la "Revisión del producto" según el Modelo de Calidad de McCall:

- a) Facilidad de mantenimiento
- b) Reusabilidad
- c) Facilidad de prueba
- d) Comprensible

48. ¿Cuál de los siguientes estándares de Work-flow está definido por WfMC (Workflow Management Coalition)?

- a) BPML.
- b) BPEL.
- c) BPMN.
- d) XPDL.

49. Según Cobit, en un proceso de auditoría un objetivo de control en TI se define como:

- a) Los soportes informáticos y sus sistemas de backup
- b) El resultado deseado implementando procedimientos de control en una actividad de TI particular
- c) La compatibilidad del software
- d) El tiempo medio entre fallos de los sistemas de TI

50. De acuerdo a la metodología Métrica v3, ¿cuál de las siguientes NO es una tarea de la actividad Análisis del Sistema de Información (ASI) 2: Establecimiento de Requisitos?:

- a) Análisis de Requisitos
- b) Elaboración de la Especificación de Requisitos Software
- c) Especificación de Casos de Uso
- d) Validación de Requisitos

51. Las consideraciones sobre análisis coste/beneficio y análisis de riesgos, corresponden a la siguiente área de un proyecto informático:

- a) Planificación del proyecto
- b) Análisis de viabilidad
- c) Diseño de la solución
- d) Seguimiento del proyecto

52. En el análisis y diseño de software, el flujo de transacción es una técnica de:

- a) Refinamiento progresivo.
- b) Descomposición modular.
- c) Análisis estructurado.
- d) Diseño estructurado.

53. La expresión 'Information Lifecycle Management' (o 'ILM') se corresponde con un concepto vinculado a procesos automatizados, que permiten la gestión eficiente del almacenamiento de la información de una organización. ¿Qué técnica se emplea habitualmente dentro de un esquema ILM para aumentar la capacidad y disponibilidad de la información?

- a) Técnicas de resizing.
- b) Utilización de punteros o enlaces a los elementos de información para evitar duplicidades.
- c) Transformación de los datos a formatos vectoriales.
- d) Purgado de información mediante procesos de borrado automático.

54. ¿En cuál de las siguientes metodologías de desarrollo de software NO se utilizan Diagramas de Flujo de Datos?

- a) De Marco
- b) Jackson
- c) Gane & Sarson
- d) Yourdon/Constantine

55. Según la interfaz de Aseguramiento de la Calidad de métrica v.3:

- a) El Plan de aseguramiento de la Calidad comienza en la fase de Análisis del Sistema de Información.
- b) El Plan de Aseguramiento de la Calidad se aplica a lo largo de todo el desarrollo, en los procesos de Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Aceptación del Sistema y en su posterior Mantenimiento.
- c) La finalidad de los procedimientos extraordinarios de Auditoría es revisar las actividades propias de aseguramiento de calidad.
- d) El Grupo de Aseguramiento de Calidad debe contar con miembros del equipo de desarrollo.

56. En UML (Unified Modeling Language), el Rol de una relación de asociación es:

- a) El nombre de la relación.
- b) La cardinalidad de la relación.
- c) El atributo de la relación.
- d) La clase de la relación.

57. Para obtener el Diagrama Característico de un proyecto, el Plan General de Garantía de Calidad considera los siguientes atributos:

- a) Un total de 8, que se refieren al producto que se va a desarrollar, al entorno de implantación previsto y al propio proyecto o proceso de desarrollo y que se valoran dentro de un rango de 1 y 5.
- b) Un total de 18, que se refieren al producto que se va a desarrollar, al entorno de implantación previsto y al propio proyecto o proceso de desarrollo y que se valoran dentro de un rango de 1 y 5.
- c) Un total de 18, que se refieren al producto que se va a desarrollar, al entorno de implantación previsto y al propio proyecto o proceso de desarrollo y que se valoran dentro de un rango de 1 y 7.
- d) Ninguna de las anteriores.

58. ¿Cuál de las siguientes metodologías no se considera Metodología o Modelo ágil?

- a) ERD.
- b) SCRUM.
- c) DSDM (Dynamic Systems Development Method).
- d) Cristal.

59. Dentro de las técnicas de estimación de proyectos, ¿cuál de las siguientes NO está orientada al tamaño y la función?:

- a) Las líneas de código.
- b) Método Albretch.
- c) Modelo Putnam.
- d) Método Mark II.

60. En relación al diseño de software, el patrón que define una dependencia de uno a muchos entre objetos, de forma que cuando un objeto cambie de estado se notifique y actualicen automáticamente todos los objetos que dependen de él, se denomina:

- a) Iterator
- b) Builder
- c) Observer
- d) State

61. La herramienta que utiliza el Modelo EFQM para la evaluación de la gestión de las organizaciones se conoce como:

- a) PDCA
- b) REDER
- c) Green Belt
- d) QA Benchmarking

62. La familia de normas ISO/IEC 25000 es también conocida como:

- a) SPICE.
- b) QMS.
- c) FURPS.
- d) SQUARE.

63. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las diferencias entre Scrum y Kanban?

- a) Kanban está basado en flujo continuo y Scrum en sprints de un tiempo fijo.
- b) Scrum tiene su origen en desarrollo software Kanban en fabricación «lean».
- c) Scrum tiene roles asignados y Kanban no necesariamente.
- d) Scrum procede de Estados Unidos y Kanban es español.

64. El elemento dentro de un Sistema de Recuperación de la Información que facilita eliminar información irrelevante desde el punto de vista del ordenamiento y la búsqueda y que se realiza durante la fase de ingreso del documento en el sistema, se denomina:

- a) Taxonomía.
- b) Tesauro.
- c) Descriptor o Signatura.
- d) Lista de palabras vacías.

65. ¿Cuál de la lista siguiente responde a patrones creacionales de GoF (Gang of Four)?

- a) Facade, Composite, Bridge
- b) Strategy, Proxy, Iterator
- c) Builder, Abstract Factory, Prototype
- d) MVC, Session, Router

66. De las siguientes opciones señale cuál NO es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS):

- a) Drupal
- b) Genially
- c) Moodle
- d) WordPress

67. ¿Qué tipo de restricciones en el modelo de Entidad-Relación hacen referencia al formato de escritura del atributo?

- a) Restricciones semánticas
- b) Restricciones sintácticas
- c) Restricciones estructurales
- d) Restricciones de usuario

68. En el modelo E-R de Chen, las interrelaciones entre entidades se clasifican en unarias, binarias o n-arias en función del:

- a) Grado
- b) Tipo de correspondencia
- c) Cardinalidad
- d) Ninguna de las anteriores

69. ¿Cuál de las siguientes no se considera un beneficio de construir prototipos en el proceso del software?

- a) Mejora en la usabilidad del sistema
- b) Aumento del esfuerzo de desarrollo
- c) Mejora en la calidad del diseño
- d) Mejor acoplamiento entre el sistema y las necesidades del usuario

70. Indique la afirmación FALSA en relación al modelo de ciclo de vida de desarrollo de prototipado incremental:

- a) Incorpora conceptos del Modelo en Cascada y del Modelo de Prototipos.
- b) Los sistemas se desarrollan más lentamente.
- c) El proyecto se desarrolla en capas.
- d) Los requisitos se conocen en su totalidad, pero su implementación se va dosificando deliberadamente.

71. En el análisis orientado a objetos, una clase que no tenga instancias se denomina:

- a) No puede darse
- b) Clase padre
- c) Subclase
- d) Clase abstracta

72. En programación orientada a objetos, ¿qué es una excepción?

- a) Un error que lanza un método cuando algo va mal.
- b) Un método de un objeto.
- c) Un recurso polimórfico.
- d) Un tipo de evento muy utilizado al crear interfaces.

73. ¿Qué diagramas de los empleados en UML (Unified Modeling Language) describen el comportamiento dinámico del sistema mediante el paso de mensajes entre los objetos del mismo?

- a) Diagramas de interacción.
- b) Diagramas de flujo de datos.
- c) Diagramas de casos de uso.
- d) Diagramas de estados.

74. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utilizaría para priorizar requisitos en el marco de trabajo Scrum?

- a) Técnica MoSCoW.
- b) Técnica SWOT.
- c) Técnica PERT.
- d) Técnica Gantt.

75. En el modelo de ciclo de vida en espiral, cada ciclo de la espiral comienza con la etapa de:

- a) Planificación
- b) Análisis de riesgos
- c) Desarrollo del prototipo
- d) Evaluación

76. Un patrón de diseño es:

- a) Un fragmento de código que se puede copiar y pegar para resolver un problema.
- b) Un estilo arquitectónico completo para construir una aplicación.
- c) Una solución general y reutilizable a un problema de diseño común.
- d) -

77. Indique cuál no es un habilitador de CoBIT:

- a) Procesos
- b) Gobierno
- c) Información
- d) Estructuras organizacionales

78. Es falso que dependiendo del proyecto a que se aplique COCOMO, podemos clasificar los sistemas como:

- a) Orgánico
- b) Semi-orgánico
- c) Semi-acoplado
- d) Empotrado

79. La actividad EVS-GC 1 de la interfaz de Gestión de la Configuración (GC) de MÉTRICA v3 recibe entre sus entradas un producto resultante de la actividad:

- a) EVS 4 - Estudio de Alternativas de Solución.
- b) EVS 5 - Valoración de las Alternativas.
- c) EVS 3 - Definición de Requisitos del Sistema.
- d) EVS 1 - Establecimiento del Alcance del Sistema.

80. Respecto al modelo en espiral es falso que:

- a) Incluye el análisis de riesgos.
- b) Se compone de ciclos.
- c) El número de ciclos a realizar se encuentra predefinido en el modelo.
- d) La dimensión angular indica el avance dentro del ciclo actual.

81. Un "walkthrough" es:

- a) Un tipo de auditoría de calidad
- b) Una actividad de garantía de calidad
- c) Un tipo de revisión
- d) La verificación formal de la calidad del software

82. En ITIL v3, ¿quién es el responsable de definir los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para el proceso de Gestión de Cambios?

- a) El propietario del proceso de Gestión de Cambios
- b) El propietario del Servicio
- c) El Consejo Consultor para Cambios (CAB)
- d) El Consejo Consultor para Cambios de Emergencia (ECAB)

83. Relativo al software, ¿qué es una métrica?

- a) Aquellos elementos externos al usuario, relativos al comportamiento actual del software y a su facilidad de cambio
- b) Medidas cuantitativas del grado que se da al software desde el punto de vista de un atributo
- c) Son aquellos elementos relativos a la forma y estructura de programas, datos y documentos
- d) Los criterios para calificar al software

84. Entre los estándares que aplican a la conservación de la información en formato electrónico encontramos ISO 19005-1:2005 PDF/A-1, que identifica:

- a) Las recomendaciones para la conservación a largo plazo de información electrónica basada en documentos.
- b) Los requisitos para la conservación a largo plazo de documentos electrónicos.
- c) El formato de archivo de documentos electrónicos para conservación a largo plazo.
- d) Las recomendaciones para la veracidad y fiabilidad de información almacenada electrónicamente.

85. ¿Cuál de las siguientes no es una causa del fracaso en la migración de un sistema?

- a) Excesivo coste económico.
- b) Falta de planificación de la migración.
- c) Falta de formación a usuarios finales.
- d) Todas son causas de fracaso.

86. El modelo de UML que describe las necesidades de los usuarios es el:

- a) modelo de casos de uso
- b) modelo de despliegue
- c) modelo de interacción
- d) modelo de realización

87. En la metodología SCRUM, una vez definido el Sprint Backlog en la reunión de planificación Sprint Planning, ¿se puede cambiar el objetivo del sprint cuando el sprint está en curso?

- a) Sí, en cualquier momento del sprint se pueden cambiar los objetivos del sprint por el Equipo Scrum ya que estos equipos son autoorganizados
- b) No, no se realizan cambios que pueden afectar al objetivo del sprint cuando el sprint está en curso
- c) Sí, se pueden realizar cambios en el objetivo del sprint cuando está en curso si lo autoriza el ScrumMaster
- d) Sí, se pueden realizar cambios en el objetivo del sprint cuando está en curso en el marco del Scrum Diario (Daily Scrum)

88. En el modelo de Ciclo de vida en cascada pura, ¿qué sucede si la revisión del paso a la siguiente etapa del proyecto no es satisfactoria?

- a) Se continua con la etapa siguiente.
- b) Se retrocede a la etapa anterior.
- c) Se permanece en la etapa actual hasta que esté preparada.
- d) Se comienza otra vez con la primera etapa.

89. El Modelo de Excelencia de la E.F.Q.M. contempla la autoevaluación de las organizaciones. En este sentido se puede afirmar que:

- a) La autoevaluación consiste en comparar el resultado global de la organización con lo estipulado para el mismo en el Modelo de la E.F.Q.M.
- b) El objeto de la autoevaluación es identificar el grado de satisfacción de los clientes.
- c) La autoevaluación por simulación de presentación al Premio es uno de los enfoques de autoevaluación que propone el Modelo de la E.F.Q.M.
- d) Son ciertas todas las afirmaciones anteriores.

90. Indique cuál de los siguientes NO es un factor de calidad que haga referencia a la "Revisión del producto" según el Modelo de Calidad de McCall:

- a) Facilidad de mantenimiento
- b) Reusabilidad
- c) Facilidad de prueba
- d) Flexibilidad

91. El esquema lógico REDER definido en el modelo EFQM consta de cuatro elementos:

- a) Resultados-Enfoque-Despliegue-Evaluación y Revisión.
- b) Resultados-Estrategia-Despliegue-Evaluación y Revisión.
- c) Resultados clave -Estrategia-Despliegue-Evaluación y Revisión.
- d) Resultados-Enfoque-Despliegue-Eliminación y Reposición.

92. En ITILv4, ¿Qué principio guía describe la importancia de hacer algo sin perder mucho tiempo en analizar diferentes opciones?

- a) Progresar iterativamente con feedback
- b) Colaborar y promover la visibilidad
- c) Optimizar y automatizar
- d) Mantenerlo sencillo y práctico

93. En la tarea "Valoración de los Sistemas de Información actuales", encuadrado en la Planificación de un Sistema de Información, participan según MÉTRICA versión 3:

- a) Consultores y Consultores Informáticos
- b) Consultores y Jefes de Proyecto
- c) Consultores Informáticos y Usuarios Expertos
- d) Analistas y Jefes de Proyecto

94. Señale la familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software:

- a) ISO 25000
- b) ISO/IEC 20000-1
- c) ISO/IEC 27001
- d) IEC 15504 e ISO/IEC 12207

95. Indique los participantes de la tarea "Definición del Esquema de Formación" de la actividad CSI-7.1 de Métrica v3, definición de la formación de usuarios finales:

- a) Analistas.
- b) Analistas y Equipo de Formación.
- c) Equipo de Formación.
- d) Equipo de Formación y Equipo del Proyecto.

96. En la técnica de estimación COCOMO clásico, el modelo Intermedio:

- a) Calcula el esfuerzo y el coste de un desarrollo software en función únicamente de las líneas fuentes estimadas de los programas
- b) Añade una evaluación subjetiva del producto y de los atributos del proyecto y del personal
- c) Considera que el impacto de los factores de influencia depende de la fase de desarrollo
- d) Nada de lo anterior es correcto

97. Según MÉTRICA v3 ¿cuál de las siguientes NO es un tipo de relación del diagrama de clases?

- a) Inclusión
- b) Agregación
- c) Herencia
- d) Composición

98. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una técnica de estimación del tamaño de un sistema software?

- a) Puntos función de Albrecht
- b) Use case points
- c) Puntos función Mark II
- d) Puntos función de Boehm

99. Un diagrama de contexto, utilizado como mecanismo de análisis estructurado, debe contener sólo dos tipos de componentes siguientes:

- a) Entidad externa y almacenes de datos
- b) Almacén de datos y burbujas de proceso
- c) Burbujas de proceso y entidades externas
- d) Burbuja de proceso y almacenes de datos

100. Señale la afirmación correcta. En la actividad "Elaboración de los Manuales de Usuario" de MÉTRICA v3:

- a) Se genera la documentación de usuario final conforme a los requisitos definidos en el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema
- b) Se especifican todas las interfaces entre el sistema y el usuario, tales como formatos de pantallas, diálogos, formatos de informes y formularios de entrada
- c) Se especifica la formación necesaria para que los usuarios finales sean capaces de utilizar el sistema de forma satisfactoria
- d) Se genera la documentación de usuario final o explotación conforme a los requisitos definidos en el proceso Diseño del Sistema de Información

101. ¿Qué define mejor al metaverso?

- a) Un entorno digital donde los usuarios pueden interactuar y participar en diversas actividades
- b) Una tecnología de realidad virtual utilizada para crear mundos virtuales
- c) Un sistema de comunicación en tiempo real basado en avatares
- d) Un concepto teórico sin aplicaciones prácticas en la actualidad

102. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Tipos Abstractos de Datos (TAD) es correcta?

- a) Los TAD describen datos simples abstractos en función de las operaciones que pueden efectuar, dejando a un lado su implementación.
- b) Las listas son TAD caracterizados por incluir elementos homogéneos relacionados linealmente, con un antecesor y un sucesor, a excepción del primer y último elemento, salvo en el caso de listas circulares.
- c) Los árboles son TAD en los que cada nodo se caracteriza por su grado de entrada (número de arcos que llegan al nodo) y su grado de salida (número de arcos que salen del nodo). Existen árboles dirigidos y no dirigidos.
- d) Dado un grafo, el orden del mismo es el número mayor de arcos o aristas de sus nodos.

103. El proceso de desarrollo de software RUP (Rational Unified Process) está basado en distintos principios clave. Indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta para ser considerado uno de esos principios:

- a) Equilibrio de las prioridades.
- b) Colaboración entre equipos.
- c) Desarrollo secuencial.
- d) Asegurar la calidad.

104. Indique la actividad que NO forma parte del ciclo de vida del software:

- a) El análisis del sistema de información
- b) La planificación estratégica de sistemas de información
- c) El mantenimiento del sistema de información
- d) La gestión de riesgos

105. Reserva 4: Según Métrica v3, ¿cuál de las siguientes es una técnica de estimación del coste de, desarrollo usada en la gestión de proyectos?

- a) JAD (Joint Application Design)
- b) JRP (Joint Requirements Planning)
- c) Método Albrecht
- d) Diagrama de Gantt

106. Indique cuál de los siguientes NO es un Sistema de Gestión de Contenidos o CMS:

- a) Microsoft Visual Studio.
- b) Wordpress.
- c) Adobe Experience Manager.
- d) Drupal.

107. En el lenguaje de modelado UML:

- a) Los diagramas de secuencia y colaboración son usados para modelar el comportamiento del sistema, pudiendo usarse para modelar un caso de uso, una clase, o un método complicado.
- b) Los diagramas de actividad son usados para modelar la configuración de los elementos de procesado en tiempo de ejecución.
- c) Los diagramas de componentes son usados para modelar la estructura del software, incluyendo las dependencias entre los componentes de software.
- d) Los diagramas de implementación son usados para modelar interacciones entre objetos de diseño en el sistema.

108. Estándares de Calidad de Métrica v3:

- a) Norma ISO 9001:2015
- b) norma ISO 9000:2003
- c) normas ISO 9000:2015 y norma ISO 9001:2015
- d) norma ISO 9000:2015

109. En programación orientada a objetos, si sólo se hereda la declaración de las características que la clase padre declara como públicas, la herencia se denomina:

- a) Herencia múltiple.
- b) Polimorfismo.
- c) Herencia de interfaz.
- d) Sobrecarga.

110. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de calidad de SW, según McCall?

- a) Integridad
- b) Sencillez
- c) Mantenibilidad
- d) Portabilidad

111. ¿Cuál es el orden correcto en el que se realizan los pasos en un proceso de reingeniería?

- a) Ingeniería directa, ingeniería inversa, análisis de código, rediseño y reestructuración.
- b) Análisis de código, rediseño, ingeniería inversa, reestructuración e ingeniería directa.
- c) Análisis de código, ingeniería inversa, rediseño, reestructuración e ingeniería directa.
- d) Análisis de código, reestructuración, ingeniería inversa, rediseño e ingeniería directa.

112. ¿Cuál de las siguientes técnicas/prácticas se utilizarán en todas las actividades del proceso de Mantenimiento de sistemas de información siguiendo MÉTRICA v3?

- a) Análisis de impacto
- b) Catalogación
- c) Planificación
- d) Pruebas de regresión

113. Según el modelo de calidad definido por la ISO/IEC 25010, ¿cuales de las siguientes son algunas características de calidad del software?

- a) Adecuación funcional, Uso del lenguaje C++ y Funcionalidad inacabada.
- b) Usabilidad, Funcionalidad inacabada y Mantenibilidad.
- c) Adecuación funcional, Mantenibilidad y Uso del lenguaje C++.
- d) Adecuación funcional, Usabilidad y Mantenibilidad.

114. El objetivo principal de Google es:

- a) maximizar el Índice de Precisión
- b) maximizar el Índice de Respuesta
- c) minimizar el Silencio
- d) B y C

115. ¿Qué son las funciones primitivas en un Diagrama de Flujo de Datos?

- a) Son aquellas funciones que no responden a eventos del sistema, que se describen en un Diagrama de Flujo de Datos para mejorar su legibilidad.
- b) Son aquellos procesos de un Diagrama de Flujo de Datos que no se descomponen más.
- c) Son los procesos que aparecen en el Diagrama de Contexto.
- d) Son las funciones que se conectan con los almacenes de datos en un Diagrama de Flujo de Datos.

116. Indique cuál de los siguientes sistemas corresponde a una herramienta de integración continua, como servidor autónomo de código abierto que se puede usar para automatizar todo tipo de tareas relacionadas con la construcción, prueba y entrega o implementación de software:

- a) Redis
- b) Jeronimo
- c) Cassandra
- d) Jenkins

117. El modelo de desarrollo RAD (Rapid Application Development) fue descrito inicialmente por:

- a) Codd
- b) Boehm
- c) Chen
- d) James Marti

118. El uso del paradigma de orientación de objetos se caracteriza por....

- a) el bajo acoplamiento y fuerte cohesión interna de los módulos (clases)
- b) el alto acoplamiento y débil cohesión interna de los módulos (clases)
- c) La Reusabilidad no se encuentra entre sus objetivos
- d) La mayor dificultad de la programación orientada a objetos es que reduce la mantenibilidad y modificabilidad de los programas

119. ¿Qué se intenta conseguir al aplicar técnicas de desnormalización en algunas tablas en una base de datos que fue normalizada previamente?

- a) Optimizar el desempeño de la base de datos.
- b) Evitar datos redundantes.
- c) Proteger la integridad de los datos.
- d) Facilitar el uso al usuario final.

120. ¿Cuántos principios fundamentales define la ISO 9004:2009?

- a) 6
- b) 7
- c) 8
- d) Ninguno

121.Cuál de los siguientes no es un método o técnica de recuperación de información:

- a) Sistemas de hojedo-ojeo.
- b) Sistemas de fila incierta.
- c) Sistemas de normal.
- d) Sistemas expertos.

122. En la programación extrema...

- a) Hay que mantener una reunión donde acudan clientes/usuarios, desarrolladores y gestores para acordar una planificación entre todos de lo que se tiene que hacer.
- b) Las iteraciones sobre lo que se tiene que hacer generarán pruebas (aceptación...) que generarán más iteraciones sobre el sistema.
- c) La velocidad del proyecto (Project velocity) dependerá de los cambios que existan, las historias de usuario...
- d) Todas las anteriores.

123. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) El fan-out de un módulo es usado como medida de complejidad.
- b) El fan-out es el número de superiores inmediatos de un módulo.
- c) El fan-out de un módulo es una medida de reusabilidad.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

124. El ciclo de vida es una herramienta útil para:

- a) Establecer los puntos de control para la gestión del proyecto
- b) Para definir las actividades a realizar y en qué orden, únicamente
- c) Para poder generar la documentación asociada al sistema de una forma eficaz
- d) El ciclo de vida no es la herramienta, lo es la metodología asociada

125. Dada una jerarquía total con solapamiento en el modelo E/R (Entidad/Relación), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) No es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en alguno de los subtipos.
- b) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo hay que borrarla también del supertipo.
- c) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo se borra del supertipo si sólo pertenece a ese subtipo.
- d) Si se borra una ocurrencia del supertipo no siempre hay que eliminarla de los subtipos a los que pertenece.

126. A la hora de tomar requisitos para diseñar un sistema de información ¿Qué información debe registrarse obligatoriamente de cada requisito?

- a) Código único
- b) Nombre descriptivo del requisito
- c) Descripción detallada del requisito
- d) Todos los anteriores

127. ¿Para qué sirve la refactorización del código fuente?

- a) Analizar y detectar qué técnicas de prueba de software son necesarias.
- b) Optimizar el código para aumentar la calidad del código sin que eso suponga alteraciones en la funcionalidad del programa.
- c) Para cumplir con más precisión con las funcionalidades previstas en la etapa de recogida de requisitos.
- d) Facilitar la integración continua en un proyecto adaptando las funcionalidades previstas durante todo el proceso de desarrollo de software.

128. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es cierta?

- a) ITIL es una Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información que se ha convertido en el estándar mundial de facto en la Gestión de Servicios Informáticos
- b) ITIL es una iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es la elaboración de una definición de la estructura organizacional de una organización de tecnologías de la información
- c) La fundación holandesa "Exameninstituut voor Informatica" (EXIN) y la inglesa "Information Systems Examination Board" (ISEB) han desarrollado juntas la última versión de ITIL
- d) ITIL es una metodología para la Gestión de Servicios Informáticos que no tiene aplicación en la Administración Pública

129. Un gestor documental:

- a) permite crear publicaciones a partir del contenido gestionado
- b) incluye funcionalidades propias de un gestor de contenidos
- c) se encarga de la gestión y organización de documentación generada por otras aplicaciones
- d) ninguna de las anteriores

130. En UML ¿qué es una máquina de estados?

- a) Es un modelo computacional representado por grafos, en los que los estados son los vértices.
- b) Es un dispositivo que puede ser programado para cumplir determinadas tareas de control en sistema automáticos.
- c) Es un comportamiento que especifica las secuencias de estados por las que pasa un objeto a lo largo de su vida en respuesta a eventos, junto con sus respuestas a esos eventos.
- d) Es un sistema lógico que posee una entrada, un procesador intermedio y una salida resultado de la aplicación del procesamiento sobre la entrada.